

基於深度學習之 即時情緒辨識系統於 高壓職業環境的應用與評估

報告者：蔣羽筑

中山醫學大學 醫學資訊系：蔣羽筑、許文馨、胡育慈、王孝軒、江永閔

OUTLINE

研究動機與目的



研究方法



文獻回顧與探討



結論與未來展望



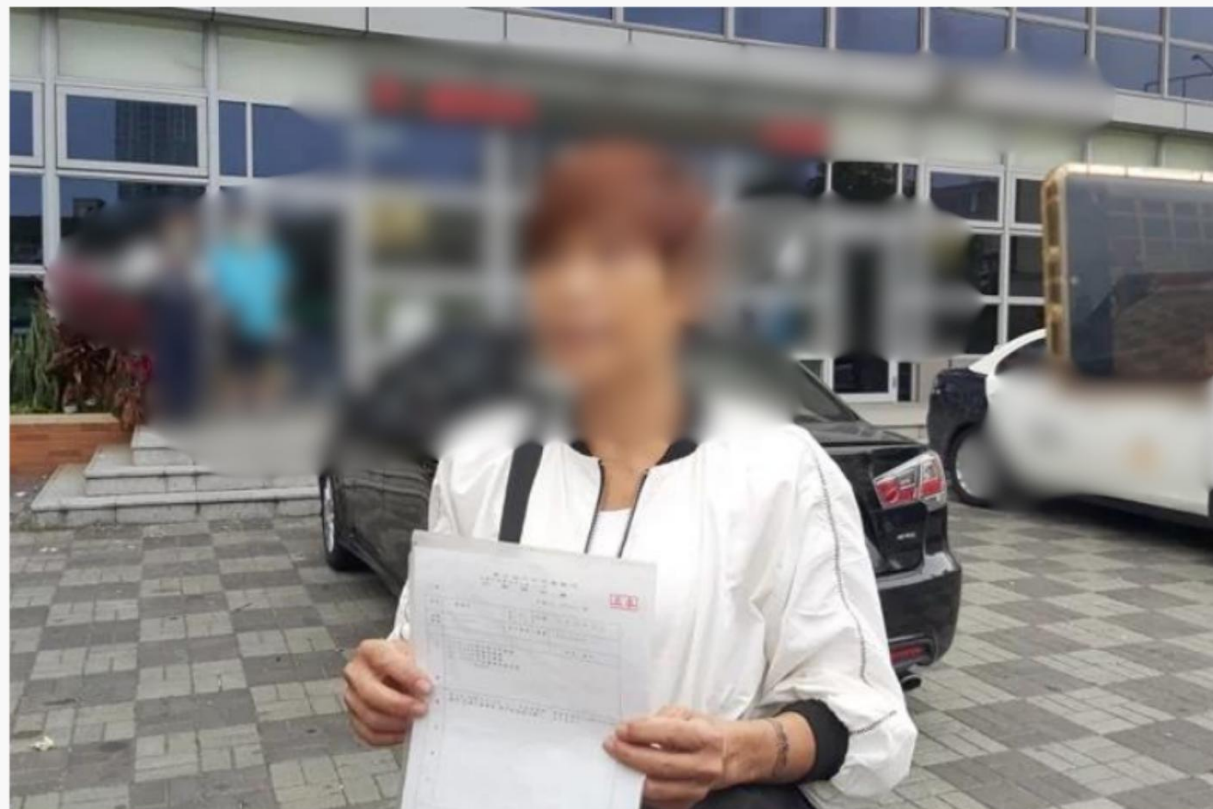
然而當事員警假借「侮辱公務員」的理由，而對當事人進行逮捕，並將當事人摔倒於地，造成當事人多處受傷。接著，又將當事人逮捕上銬並帶回派出所調查，再於同日到中壢份局與桃園地檢署應訊，這種以強暴方式剝奪當事人人身自由的手段，並非合

剝奪：「你情緒不穩定，免除配槍是為了安全」

在目前的實務上，警察機關常以人員「情緒不穩所以有自傷傷人風險」為理由去「免除配槍」，但是這裡的情緒不穩定，通常並沒有任何專業人士的參與評估，所以甚至有發生「任何診斷」就免除配槍的狀況，從這個部分來看，就可以說我國的警察人員心理健康機制本還處於史前時代。

雖然在法律上，應該客觀的將槍械視為執法方式與工具的選擇之一、警察機關有一定程度險管理之責，但實際上，免除配槍除了是一種對心理健康狀態的標籤，在警察文化中，被配槍同時意味著身份剝奪，而工作上，免除配槍也會被限制只能擔服勤不需配槍的勤務，為事實上的「冷凍」。因為制度的不足，這種狀況甚至可能發生在「沒有心理健康問題」警察身上。

在心理學與精神醫學發展，其中有很大部分在於避免瘋癲與理性間模糊界線的判斷錯誤或濫用，會造成的各種不人道對待與迫害，也因此精神疾病診斷手冊（DSM）的歷次修訂都是重要的議題。在警察這種高心理壓力的工作環境，需要的其實是更細緻跟專業的評估，但是實際上，在考試院保訓會實務上總是認為這類問題是「是內部管理事項」「是高度屬人性判斷」，所以反正不會被監督，制度的選擇當然是往模糊化與濫用發展。



2021年4月，一名音樂教師無緣無故遭到中壢分局葉姓員警違法盤查，在當事員警沒有告知盤查依據卻阻撓其離去的情況下，憤而評論「真的很蠢」，接著遭到當事員警「大外割」摔倒在地。圖／聯合報系資料照

警方「承認錯誤」的態度，我也並不反對依法律追究員警的「個人責任止血」的表面工夫、「避重就輕」的態度。刑事訴追、行政懲處能夠；但個案背後的系統問題，卻將牽動「未來」無數的個案，才是對於

※圖片來源自網路新聞



研究動機與目的



文獻回顧與探討



研究方法



結論與未來展望

- 處於高壓環境工作下

- 情緒失衡引發安全問題

- 現有的心理檢測機制缺乏即時性



→ 針對上述問題，開發一款**即時情緒辨識系統**

• 系統核心目標：

1

提升時效性和準確性

即時提供情緒狀態分析，避免因長期忽略自身心理健康而導致嚴重後果。

2

個人化建議與介入機制

提供個人化的心理健康建議，並在必要時啟動適當的干預機制。

3

強化專業環境下的應用性

設計使用者友善的系統，使專業人員能夠輕鬆使用，確保心理健康監測成為日常工作流程的一部分。

3



- 文獻回顧(1/5)：

人工智慧用於情緒研究

- 傳統的情緒研究方法較為狹隘。
- 破碎化、難以統一框架。
- 傳統的方法在準確性上存在限制，難以應對多樣性集複雜性。
- 視覺遮擋、照光條件與姿勢等，影響辨識結果。

4



• 文獻回顧(2/5)：

人工智慧用於情緒研究

- 深度學習技術的發展突破了傳統方法的限制。
- 提升準確度與適應性。
- 監督式與非監督式也影響情緒的客觀性。
- 卷積神經網路（CNNs），在影像、聲音及生理訊號的特徵提取方面展現優勢。

- 文獻回顧(3/5)：

卷積神經網路(CNNs)

- 應用CNNs技術於人臉表情辨識。
- 針對七種基本情緒(包含憤怒、厭惡、恐懼、快樂、悲傷、驚訝和中性等)進行分類。
- 並為每種情緒提供相應的辨識概率。

- 文獻回顧(4/5)：

不同卷機模型用於情緒辨識

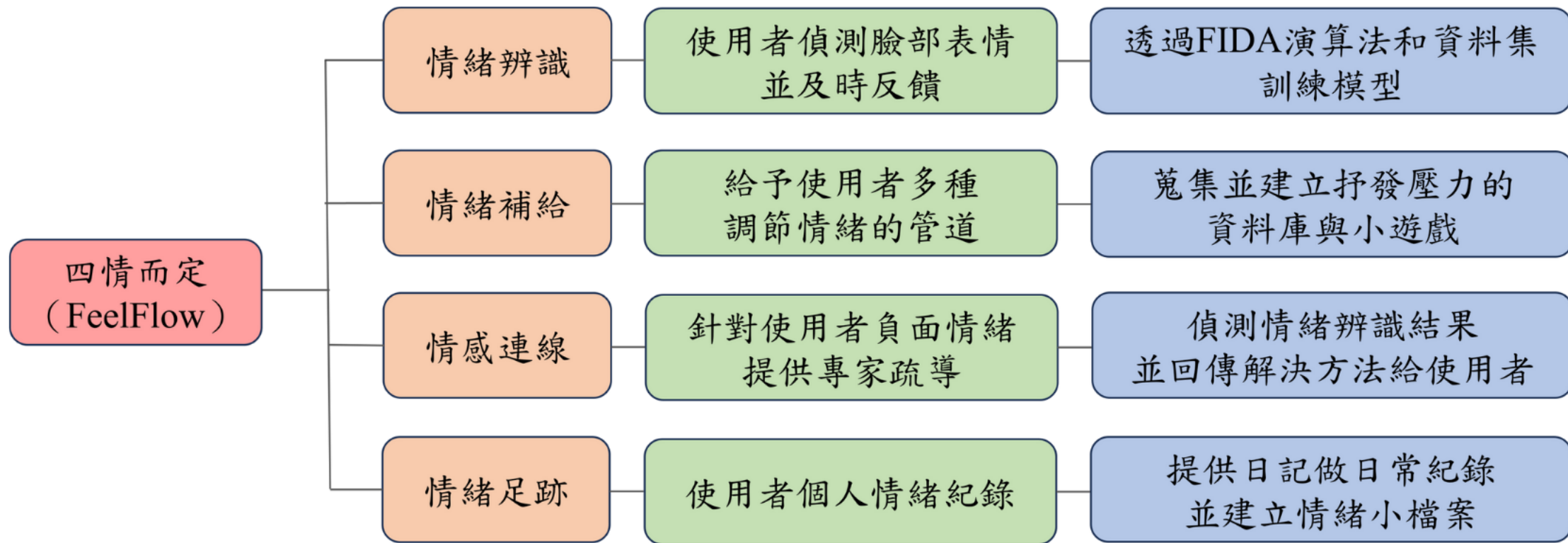
- 2019年Minaee學者等人研究提出注意力卷積網路(ACN)。
- 加上空間變換網路(STN)，適應不同的角度與尺度變化。
- 準確率有效提升、減少層數並提升效率。

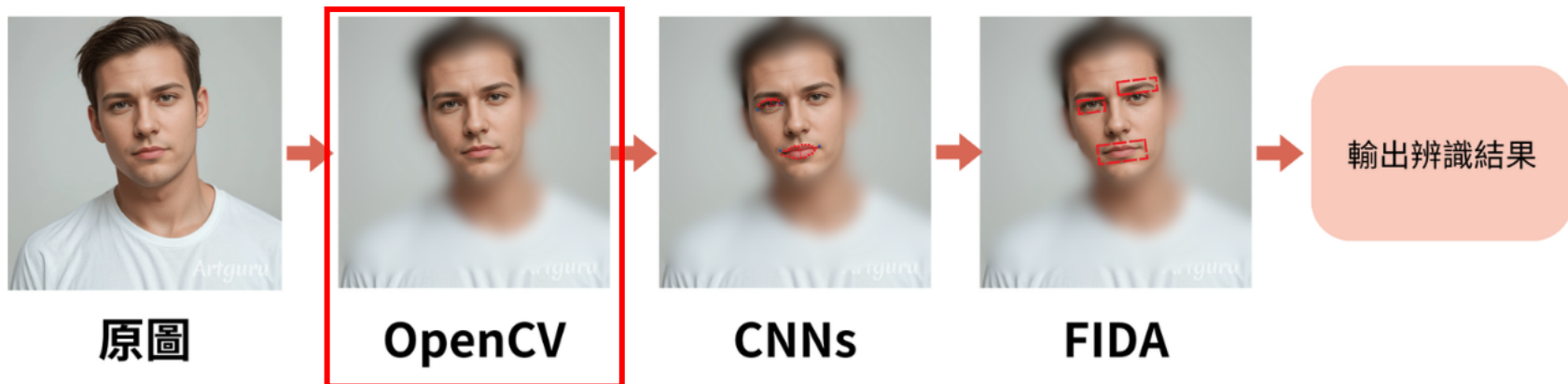
- 文獻回顧(5/5)：

不同卷機模型用於情緒辨識

- 2024年Reham學者等人研究提出抗鋸齒深度卷積網路(AA-DCN)。
- 目的在解決CNNs發生的別名效應。
- 保留關鍵特徵，減少資訊的丟失並提升模型的泛話能力。

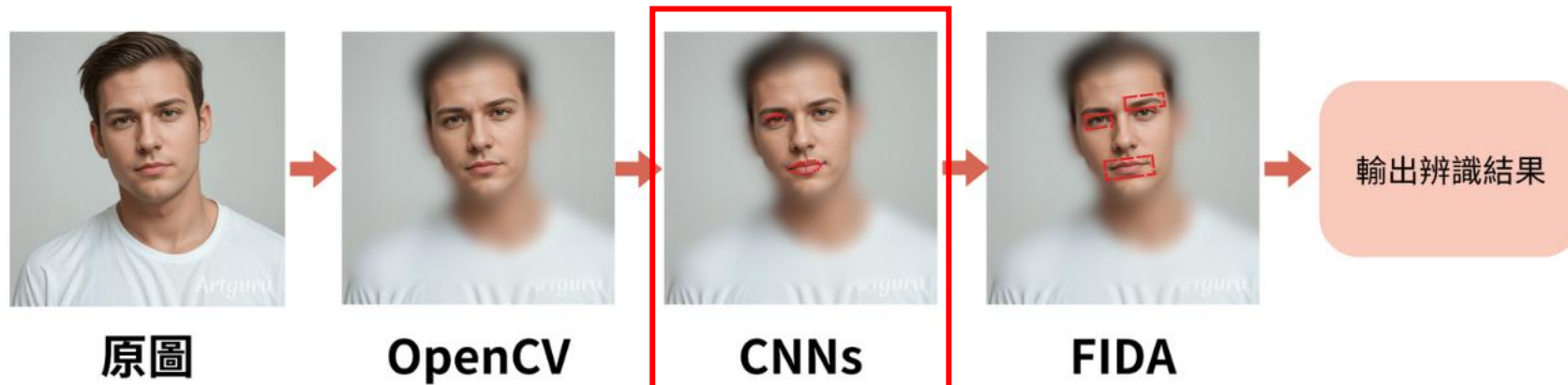
• 系統架構圖：





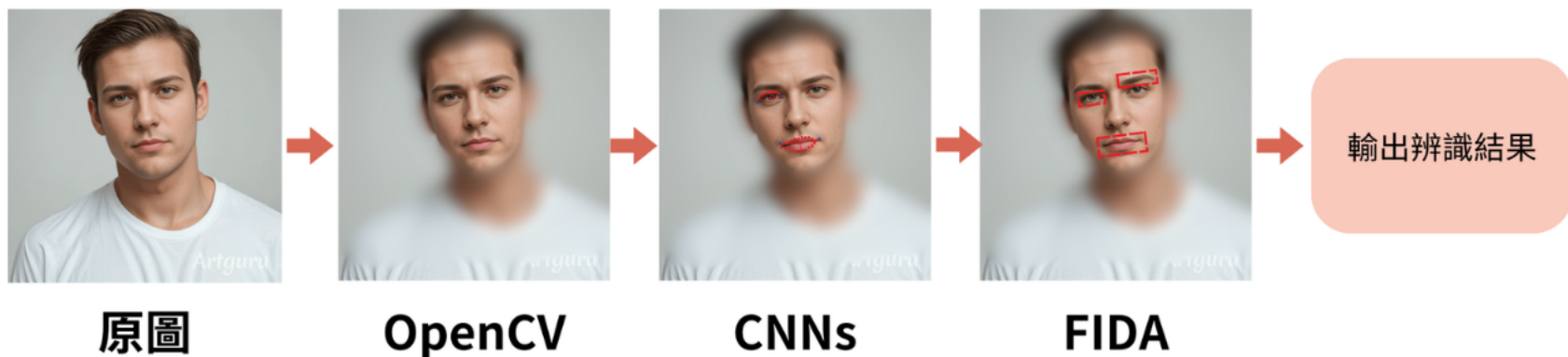
- OpenCV :

1. 聚焦臉部
2. 精確初步辨識臉部特徵
3. 膚色調整及光線補償



- CNNs深度學習模型：

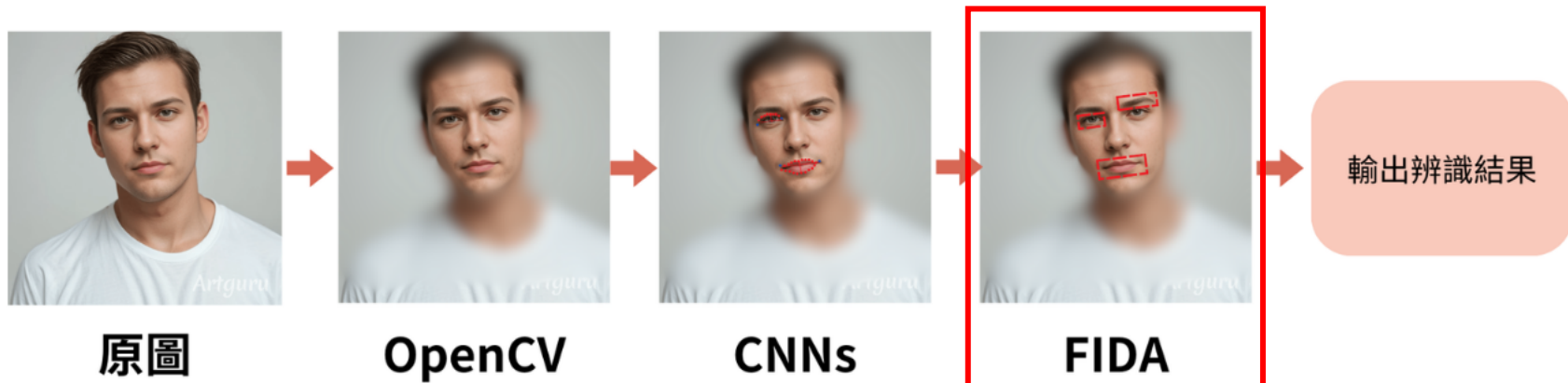
1. 透過卷積層與池化層，運算並提取特徵
2. 透過ResNet等輕量化架構優化運算
3. 交叉驗證與參數調整確保最佳辨識率



- 臉部特徵辨識分析演算法(FIDA)：

1. 自行開發演算法

2. 針對臉部區域的特徵點進行加權分析，
提取最具影響力的表情變化資訊。



- 臉部特徵辨識分析演算法(FIDA)：

3.對CNNs進行高維度的特徵提取。

4.透過統計學與情緒資料庫進行匹配分析。

5.輸出對應值最高的情緒。

- 結論：

- 即時性的情緒檢測，有效改善情緒狀況。
- 了解自我情緒，建立健康風險與評估。
- 協助專業人員，減少情緒失控造成的危害。

• 未來展望：

提供一個簡單且直觀的使用者介面，能夠輕鬆操作，並且隨時獲取情緒評估結果和健康建議，進而提升其情緒管理的自信與主動性。預期系統將大大提升專業人員在高壓環境中的心理健康管理能力，促進更健康的工作環境與提高公共安全保障。

Thank You!

Q&A TIME